

Feinstrukturkonstante: Einheitenkonventionen

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung und Verweis auf Dokument 011	1
	Abgrenzung zu Dokument 011	1
	Warum zwei Dokumente?	2
.2	Verschiedene Einheitenkonventionen für α	2
	Überblick der Systeme	2
.3	Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail	3
	Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?	3
	Warum epsilon 0 = 1	3
	Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz	3
.4	Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz	4
	Variante A	4
	Variante B: ϵ beibehalten, $\alpha \approx 1/137$	4
	Welche Variante wird verwendet?	4
.5	Rekonstruktion von SI-Werten aus T0	5
	Das zentrale Prinzip	5
	Beispiel: Feinstrukturkonstante	5
	Beispiel: Gravitationskonstante	6
	Warum funktioniert das?	6
	Vergleichstabelle	6
	Wichtige Schlussfolgerung	6
.6	Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?	7
	Fundamentale Einsicht	7
	Schritt-für-Schritt-Begründung	7
	Analogie: Temperaturskalen	7
.7	Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb	8
	Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?	8
	Auswirkungen auf elektromagnetische Größen	8
	Elektrischer Strom (Ampere)	8
	Elektrische Spannung (Volt)	8
	Kapazität (Farad)	8
	Sind diese Änderungen "real"?	8
.8	Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen	9
	Motivation	9
	Beispiel 1: Ohmsches Gesetz	9
	In SI-Einheiten (Standard)	9
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	9
	Beispiel 2: Leistung einer Glühlampe	9
	In SI-Einheiten	9
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	10
	Beispiel 3: Kondensator laden	10
	In SI-Einheiten	10

	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	10
	Beispiel 4: RC-Zeitkonstante	11
	In SI-Einheiten	11
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	11
	Zusammenfassung praktische Berechnungen	11
	Wichtige Erkenntnisse	12
	Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?	12
.9	Praktische Aspekte verschiedener Systeme	12
	Vor- und Nachteile: SI-Einheiten	12
	Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	13
	Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$	13
.10	Historische Entwicklung	13
	Gauss-Einheiten (cgs)	13
	SI-Einheiten (MKSA)	13
	Heaviside-Lorentz	14
	Natürliche Einheiten	14
.11	Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante	14
	Häufige Verwechslung	14
	Fine-Ungleichung	14
	Feinstrukturkonstante	14
	Kein inhaltlicher Zusammenhang	14
.12	Zusammenfassung	15
	Kernaussagen	15
	Für weitere Details siehe Dokument 011	15
0.1	Umrechnungstabelle: SI $\leftrightarrow$ Heaviside-Lorentz	15
0.2	Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz	15
	In SI-Einheiten	15
	In HL-Einheiten ($\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)	16

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- G_{SI} -Formel: $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ – mit C_{dim} ohne den Ausgleichsfaktor E_{char} wäre G um den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ zu klein.
- Heaviside-Lorentz-Einheiten: $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1, \alpha = e^2, e = 1 \rightarrow \hbar = c = \epsilon_0 = 1, \alpha = e^2/(4\pi), e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$ (Definition, Coulomb/Maxwell, Varianten A/B, Anhangtabelle).
- $e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}: 5,29 \times 10^{-19} \rightarrow 1,877 \times 10^{-18} \text{ C } (= \sqrt{137} e).$
- α -Abweichung mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}: 0,03 \% \rightarrow 0,0005 \%.$
- Umrechnungsbeispiele 1–4: Zahlenwerte in Richtung der definierten Einheiten umgerechnet (z. B. $R_{\text{neu}}: 0,73 \rightarrow 13\,700, U_{\text{neu}}: 17,1 \rightarrow 2341$); die Rückrechnung $17,1 \times 0,085 = 200 \text{ V}$ war falsch ($= 1,45$).
- Coulomb-Beispiel: $r: 0,197 \times 10^6 \rightarrow 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}, 1 \text{ eV}^2: 9 \times 10^5 \rightarrow 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}, F = e^2/r^2 \rightarrow e^2/(4\pi r^2) = \alpha/r^2; 2,3 \times 10^{-8} \text{ N}$ folgt nur mit $\alpha = 1/137$.
- $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}: 7,398 \rightarrow 7,348 \text{ MeV}$ (nackt; $7,398 \text{ MeV}$ ist der korrigierte Wert); Praxisbeispiel Haushalt/USB: $1,96/0,43 \rightarrow 2692/58,5 \text{ V}_{\text{neu}}; \text{Gauß-System: } \epsilon_0 = 1 \rightarrow 4\pi\epsilon_0 = 1.$
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Skalierungsfaktor f der Einheiten — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Abstract

Dieses Dokument behandelt die Aspekte der Feinstrukturkonstante, die in Dokument 011 nicht im Detail diskutiert wurden. Der Fokus liegt auf der ausführlichen Begründung, warum und wie $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (Heaviside-Lorentz-Konvention), den physikalischen Konsequenzen verschiedener Einheitensysteme, und den historischen sowie praktischen Implikationen der Neudefinition elektromagnetischer Einheiten.

Für T0-spezifische Herleitungen (charakteristische Energie E_0 , geometrischer Parameter ξ , T0-Formel $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$) siehe Dokument 011.

1 Einleitung und Verweis auf Dokument 011**Abgrenzung zu Dokument 011**

Dokument 011 behandelt ausführlich:

- T0-Herleitung: $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (nackt), korrigiert $E_0 = 7,348/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,398 \text{ MeV} - \sqrt{0,511 \times 105,658} = 7,348 \text{ MeV}$; $7,398 \text{ MeV}$ ist der durch $\sqrt{K_{\text{frak}}}$ geteilte Wert.)
- Geometrischer Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- Alternative Formulierungen: mit μ_0 , mit r_e/λ_C , etc.
- Historischer Kontext (Sommerfeld)
- Natürliche Einheiten und Energie als fundamentales Feld

- Detaillierte Dimensionsanalyse aller Formulierungen
Dieses Dokument (044) konzentriert sich auf:
- **Warum** $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (ausführliche Begründung)
- **Wie** verschiedene Einheitenkonventionen funktionieren
- Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb
- Heaviside-Lorentz vs. Gauss vs. SI-Einheiten
- Praktische Aspekte und historische Entwicklung
- Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante (Namensverwechslung)

Warum zwei Dokumente?

Dokument 011: T0-Theorie und physikalische Herleitungen

Dokument 044: Einheitensysteme und Konventionen

Beide ergänzen sich, überschneiden sich aber minimal.

.2 Verschiedene Einheitenkonventionen für α

Überblick der Systeme

Die Feinstrukturkonstante kann in verschiedenen Einheitensystemen ausgedrückt werden:

System	Formel	Wert
SI-Standard	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$
Heaviside-Lorentz	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$ (mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)	1 oder $\frac{1}{137}$
Gauss (cgs)	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$

Tabelle 1: Einheitensysteme für α

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Heaviside-Lorentz mit $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$ – Heaviside-Lorentz ist rationalisiert und setzt $\epsilon_0 = 1$, damit gilt $\alpha = e^2/(4\pi)$; $4\pi\epsilon_0 = 1$ mit $\alpha = e^2$ ist die Gauß-Konvention.)

Wichtig: Der numerische Wert hängt von der Konvention ab, die *physikalischen* Vorhersagen nicht.

.3 Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail

Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?

Das Heaviside-Lorentz-System ist eine Variante natürlicher Einheiten, speziell für Elektrodynamik:

$$\boxed{\hbar = c = \epsilon_0 = 1} \quad (1)$$

Konsequenzen:

- Die elektromagnetischen Gleichungen werden symmetrischer
- Der Faktor 4π verschwindet aus vielen Formeln
- Die Elementarladung wird umdefiniert

Warum $\epsilon_0 = 1$?

In SI-Einheiten erscheint 4π in vielen elektromagnetischen Formeln:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (\text{Coulomb-Gesetz}) \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Maxwell-Gleichung}) \quad (3)$$

Mit $\epsilon_0 = 1$ werden diese zu:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho \quad (5)$$

Der Faktor 4π bleibt nur im Coulomb-Gesetz (Kugeloberfläche $4\pi r^2$); die Maxwell-Gleichungen werden frei von 4π .

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$ mit $\vec{E} = q/r^2 \hat{r}$, $\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho$ und der Aussage, der Faktor 4π wandere vom Coulomb-Gesetz in die Poisson-Gleichung – das ist die Gauß-Konvention; Heaviside-Lorentz setzt $\epsilon_0 = 1$, dann ist $\vec{E} = q/(4\pi r^2) \hat{r}$ und $\nabla \cdot \vec{E} = \rho$.)

Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz

Ausgangspunkt (SI):

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (6)$$

Mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{e^2}{4\pi} \quad (7)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = e^2/(1 \cdot 1 \cdot 1) = e^2$ – mit $\epsilon_0 = 1$ bleibt der Faktor 4π im Nenner.)

Jetzt die entscheidende Frage: Welchen Wert hat e in diesem System?

.4 Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz

Variante A: e so normieren dass $\alpha = 1$

Ansatz: Wir definieren die Einheit der Ladung so, dass $\alpha = 1$.

Da $\alpha = e^2/(4\pi)$ in HL-Einheiten:

$$e^2 = 4\pi \Rightarrow e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545 \quad (8)$$

Physikalische Bedeutung:

- Die Elementarladung wird zur *dimensionslosen Einheit*
- Elektromagnetische Kopplung ist "normiert"
- Ladung wird in Einheiten von $\sqrt{\hbar c}$ gemessen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e^2 = 1 \Rightarrow e = 1$ – aus $\alpha = e^2/(4\pi) = 1$ folgt $e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$, vgl. A267.)

Was ändert sich?

Die Elementarladung bekommt einen neuen numerischen Wert:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (\text{in SI-Einheiten ausgedrückt}) \quad (9)$$

Numerisch:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \quad (10)$$

$$\approx 1,877 \times 10^{-18} \text{ C} \quad (11)$$

Das ist $\sqrt{137,036} \times e_{\text{SI}}$ – die Ladung, für die $\alpha = 1$ gilt. In der HL-Ladungseinheit $\sqrt{\epsilon_0 \hbar c} \approx 5,29 \times 10^{-19} \text{ C}$ hat sie den Zahlenwert $\sqrt{4\pi}$.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e_{\text{HL}} \approx 5,29 \times 10^{-19} - \sqrt{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = \sqrt{3,52 \times 10^{-36}} = 1,877 \times 10^{-18} \text{ C}$; $5,29 \times 10^{-19}$ ist $\sqrt{\epsilon_0 \hbar c}$ ohne 4π und passt nicht zu $\sqrt{137} e$.)

Variante B: e beibehalten, $\alpha \approx 1/137$

Ansatz: Die Elementarladung behält ihren "natürlichen" Wert.

In diesem Fall:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \quad (12)$$

weil e in diesen Einheiten den Wert $\sqrt{4\pi/137} \approx 0,303$ hat.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = e^2$ und $e \approx 1/\sqrt{137}$ – in HL gilt $\alpha = e^2/(4\pi)$, also $e = \sqrt{4\pi\alpha} = 0,303$; $e = 1/\sqrt{137}$ gilt in der Gauß-Konvention.)

Physikalische Bedeutung:

- Ladung behält physikalische Bedeutung
- α bleibt $\approx 1/137$
- Nur die mathematische Form vereinfacht sich

Welche Variante wird verwendet?

In der Praxis:

- **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1 ($c = \hbar = \alpha = G = 1$)
- **Theoretische Hochenergiephysik:** Oft $\hbar = c = 1$, manchmal auch $\alpha = 1$
- **Numerische Rechnungen:** Oft $\hbar = c = 1$, aber $\alpha \approx 1/137$
- **Experimentelle Physik:** Fast immer SI-Einheiten (alle Konstanten haben Zahlenwerte)
- **T0-Konvention:**
 - In T0-Rechnungen: $c = \hbar = \alpha = G = 1$ (maximale Vereinfachung)
 - Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind motivierte Setzungen; SI-Anker wie m_e dienen der Umrechnung)
 - Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $\alpha \approx 1/137$, etc.)
 - Beide beschreiben dieselbe Physik.

.5 Rekonstruktion von SI-Werten aus T0

Das zentrale Prinzip

Grundgedanke: Obwohl T0 alle Konstanten auf 1 setzt, lassen sich die SI-Werte rekonstruieren.

T0-Rekonstruktion

In T0-Rechnungen:

- Alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
- Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (plus Strukturwahlen als Setzungen)
- Formeln maximal vereinfacht

Rekonstruktion SI-Werte:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Gravitationskonstante: $G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Faktoren}$
- Weitere Konstanten: aus ξ und Energieskalen rekonstruierbar (siehe Dok. 011 und 012)

Beispiel: Feinstrukturkonstante

In T0-Einheiten:

$$\alpha = 1 \quad (13)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\text{MeV}} \right)^2 \quad (14)$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (15)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (16)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (17)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (18)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Abweichung vom experimentellen Wert: 0,0005 %

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,03 % – $1/(1,3333 \times 10^{-4} \times 54,730) = 137,035$ gegen 137,036 sind 0,0005 %; selbst der gerundete Wert 137,04 weicht nur um 0,003 % ab.)

Beispiel: Gravitationskonstante

In T0-Einheiten:

$$G = 1 \quad (19)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (20)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} - C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3,472 \times 10^{-2}$ wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ wieder aufgehoben; in der Formel allein ergäbe das Produkt $2,35 \times 10^{-12}$ statt $6,674 \times 10^{-11}$.)

wobei:

- C_{dim} = Dimensionsumrechnung (nat. Einheiten $\rightarrow$ SI)
 - C_{conv} = Konversionsfaktoren (eV $\rightarrow$ J, etc.)
- Detaillierte Herleitung siehe Dokument 012 (Gravitation).

Warum funktioniert das?

Schlüssel: ξ ist dimensionslos und wird im T0-Rahmen als universell angesetzt.

1. In T0: ξ bestimmt alle Kopplungsstärken
2. In SI: ξ zusammen mit charakteristischen Energien (E_0 , Massen) rekonstruiert alle Konstanten
3. Physikalische Vorhersagen: identisch in beiden Systemen
4. Nur die mathematische Darstellung unterscheidet sich

Vergleichstabelle

Konstante	T0	SI	Rekonstruktion
c	1	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	Konvention
$\hbar$	1	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	Konvention
α	1	$\approx 1/137$	$\xi(E_0/1\text{MeV})^2$
G	1	$6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$	$\xi^2/(4m_e) \times \text{Faktoren}$
ξ	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	gleich

Tabelle 2: T0 vs. SI - Rekonstruktion der Konstanten

Wichtige Schlussfolgerung

- **T0 ist keine neue Physik**, sondern eine Umparametrisierung
- Statt vieler Konstanten ($c, \hbar, \alpha, G, \dots$) nur **einen Parameter** ξ
- Alle SI-Werte rekonstruierbar aus ξ und Energieskalen
- Vorteil: Formeln einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer
- Nachteil: Umrechnung zu SI für Experimente nötig

.6 Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?

Fundamentale Einsicht

Kernaussage

Die Feinstrukturkonstante α ist eine **dimensionslose Zahl**. Ihr numerischer Wert ist **konventionsabhängig**, nicht fundamental.

Man kann $\alpha = 1$ setzen, indem man die **Einheit der Ladung** entsprechend umdefiniert.

Schritt-für-Schritt-Begründung

Schritt 1: Was ist eine Konvention?

SI-Einheiten sind historisch gewachsene Definitionen:

- 1 Meter = ursprünglich 1/10.000.000 Erdmeridian
- 1 Sekunde = ursprünglich 1/86.400 eines Sonnentages
- 1 Coulomb = definiert über Ampere und Kraft zwischen Strömen

Keine davon ist "fundamental".

Schritt 2: α in SI

In SI-Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (21)$$

Der Wert $1/137$ folgt aus:

- Wie wir das Coulomb definiert haben (historisch)
- Wie wir ϵ_0 definiert haben (über μ_0 und c)

Schritt 3: Umdefinition

Wir können sagen: "Ab jetzt ist die Elementarladung nicht mehr $1,602 \times 10^{-19}$ C, sondern $e = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$."

Dann wird automatisch:

$$\alpha = \frac{(\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c})^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 1 \quad (22)$$

Schritt 4: Physikalische Konsequenzen

- **Keine physikalische Vorhersage ändert sich.**
- Nur die *Zahlen* in Formeln ändern sich
- Alle Verhältnisse bleiben gleich
- Alle Experimente geben dieselben Ergebnisse

Analogie: Temperaturskalen

Celsius: Wasser gefriert bei 0°C

Fahrenheit: Wasser gefriert bei 32°F

Kelvin: Wasser gefriert bei $273,15$ K

Keine dieser Skalen ist "richtiger" als die anderen; sie sind Konventionen.

Genauso ist $\alpha = 1/137$ (SI) vs. $\alpha = 1$ (HL) eine Konventionswahl.

.7 Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb

Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?

Wenn e so umdefiniert wird, dass $\alpha = 1$:

Alte Definition (SI):

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (23)$$

Neue Definition (HL mit $\alpha = 1$):

$$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545 \quad (\text{dimensionslos in nat. Einheiten}) \quad (24)$$

oder in SI-Einheiten ausgedrückt:

$$e_{\text{neu}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 1,877 \times 10^{-18} \text{ C} = \sqrt{137,036} e \quad (25)$$

Die Ladungseinheit wird mit demselben Faktor mitskaliert: $1 \text{ C}_{\text{neu}} = (e_{\text{neu}}/e) \cdot 1 \text{ C} = \sqrt{137} \times 1 \text{ C}_{\text{alt}}$. Zahlenwerte transformieren umgekehrt zu den Einheiten: eine um den Faktor f größere Einheit ergibt einen um f kleineren Zahlenwert.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: f ist hier der Skalierungsfaktor zwischen alter und neuer Einheit, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e = 1$ und $e_{neu} \approx 5,29 \times 10^{-19}$ sowie $1 A_{neu} = e_{neu}/1 s$ – in HL folgt aus $\alpha = e^2/(4\pi) = 1$ der Wert $e = \sqrt{4\pi}$; $\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 1,877 \times 10^{-18} C$. Die Faktoren $\sqrt{137}$, $1/\sqrt{137}$, 137 gelten für die mitskalierte Einheit C_{neu} , nicht für die Elementarladung e_{neu} selbst.)

Auswirkungen auf elektromagnetische Größen

Elektrischer Strom (Ampere)

Da $1 A = 1 C/s$:

$$1 A_{neu} = \frac{1 C_{neu}}{1 s} = \sqrt{137} \times 1 A_{alt} \quad (26)$$

Elektrische Spannung (Volt)

$1 V = 1 J/C$:

$$1 V_{neu} = \frac{1 J}{1 C_{neu}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 V_{alt} \quad (27)$$

Kapazität (Farad)

$$1 F_{neu} = \frac{1 C_{neu}}{1 V_{neu}} = 137 \times 1 F_{alt} \quad (28)$$

Sind diese Änderungen "real"?

Nein. Es sind Umrechnungsfaktoren, wie bei Celsius $\rightarrow$ Fahrenheit.

Alle physikalischen Verhältnisse bleiben identisch:

- Kapazität eines Kondensators / Abstand: gleich
- Kraft zwischen Ladungen / Abstand²: gleich
- Alle Experimente: gleiche Ergebnisse

Es ändern sich nur die *Zahlenwerte*, mit denen wir rechnen.

.8 Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen

Motivation

Frage: Wenn wir $\alpha = 1$ setzen, was bedeutet das für gewöhnliche elektrische Berechnungen mit Volt, Ampere, Widerstand, Kapazität?

Antwort: Alle Formeln ändern sich, aber die *physikalischen Ergebnisse* bleiben identisch.

Beispiel 1: Ohmsches Gesetz

In SI-Einheiten (Standard)

$$U = R \cdot I \quad (29)$$

Numerisches Beispiel:

- Widerstand: $R = 100 \Omega$
- Strom: $I = 2 A$
- Spannung: $U = 100 \times 2 = 200 V$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Die Formel bleibt $U = R \cdot I$, aber die *Zahlenwerte* ändern sich.

Umrechnung der Einheiten:

$$1 A_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 A_{\text{alt}} \approx 11,7 A_{\text{alt}} \quad (30)$$

$$1 V_{\text{neu}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 V_{\text{alt}} \approx 0,085 V_{\text{alt}} \quad (31)$$

$$1 \Omega_{\text{neu}} = \frac{1}{137} \times 1 \Omega_{\text{alt}} \quad (32)$$

Dieselbe Schaltung in neuen Einheiten:

$$R_{\text{neu}} = 100 \times 137 = 13\,700 \Omega_{\text{neu}} \quad (33)$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{2}{\sqrt{137}} \approx 0,171 A_{\text{neu}} \quad (34)$$

$$U_{\text{neu}} = 13\,700 \times 0,171 = 2341 V_{\text{neu}} \quad (35)$$

Umrechnung zurück zu SI:

$$U = 2341 \times 0,0854 V_{\text{alt}} = 200 V \quad \checkmark \quad (36)$$

Das Ergebnis ist identisch.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $R_{\text{neu}} = 100/137 = 0,73$, $I_{\text{neu}} = 2\sqrt{137} = 23,4$, $U_{\text{neu}} = 17,1$ und Rückrechnung $17,1 \times 0,085 = 200 V$ – die Zahlenwerte waren entgegen den oben definierten Einheiten umgerechnet ($1 \Omega_{\text{neu}} = \Omega_{\text{alt}}/137$ heißt $100 \Omega_{\text{alt}} = 13\,700 \Omega_{\text{neu}}$), und $17,1 \times 0,085$ ergibt 1,45, nicht 200. Ebenso in den Beispielen 2–4.)

Beispiel 2: Leistung einer Glühbirne**In SI-Einheiten**

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} \quad (37)$$

Glühbirne: 60 W bei 230 V

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230)^2}{60} = 882 \Omega \quad (38)$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} = 0,26 A \quad (39)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Leistung: $1 W_{\text{neu}} = 1 W_{\text{alt}}$ (Energie/Zeit ändert sich in HL nicht)

$$U_{\text{neu}} = 230 \times \sqrt{137} = 2692 V_{\text{neu}} \quad (40)$$

$$R_{\text{neu}} = 882 \times 137 = 1,21 \times 10^5 \Omega_{\text{neu}} \quad (41)$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{P}{U_{\text{neu}}} = \frac{60}{2692} = 0,0223 A_{\text{neu}} \quad (42)$$

Verifikation:

$$P = U_{\text{neu}} \cdot I_{\text{neu}} = 2692 \times 0,0223 = 60 W \quad \checkmark \quad (43)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $U_{\text{neu}} = 230/\sqrt{137} = 19,6$, $R_{\text{neu}} = 882/137 = 6,44$, $I_{\text{neu}} = 3,06$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1.)

Beispiel 3: Kondensator laden

In SI-Einheiten

$$Q = C \cdot U \quad (44)$$

Kondensator: $C = 100 \mu\text{F}$ bei $U = 12 \text{ V}$

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C} \quad (45)$$

Gespeicherte Energie:

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} \quad (46)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Umrechnung:

$$1 \text{ F}_{\text{neu}} = 137 \times 1 \text{ F}_{\text{alt}} \quad (47)$$

$$1 \text{ C}_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 \text{ C}_{\text{alt}} \quad (48)$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{100 \times 10^{-6}}{137} = 7,30 \times 10^{-7} \text{ F}_{\text{neu}} \quad (49)$$

$$U_{\text{neu}} = 12 \times \sqrt{137} = 140,5 \text{ V}_{\text{neu}} \quad (50)$$

$$Q_{\text{neu}} = 7,30 \times 10^{-7} \times 140,5 = 1,025 \times 10^{-4} \text{ C}_{\text{neu}} \quad (51)$$

Umrechnung zurück:

$$Q = 1,025 \times 10^{-4} \times \sqrt{137} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C}_{\text{alt}} \quad \checkmark \quad (52)$$

Energie:

$$E_{\text{neu}} = \frac{1}{2} \times 7,30 \times 10^{-7} \times (140,5)^2 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} \quad \checkmark \quad (53)$$

Die Energie ist in allen Systemen gleich.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $C_{\text{neu}} = 0,0137$, $U_{\text{neu}} = 1,025$, $Q_{\text{neu}} = 0,014$ und Rückrechnung mit $1/\sqrt{137}$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1.)

Beispiel 4: RC-Zeitkonstante

In SI-Einheiten

$$\tau = R \cdot C \quad (54)$$

Schaltung: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$

$$\tau = 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (55)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

$$R_{\text{neu}} = 1000 \times 137 = 1,37 \times 10^5 \Omega_{\text{neu}} \quad (56)$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{10 \times 10^{-6}}{137} = 7,30 \times 10^{-8} \text{ F}_{\text{neu}} \quad (57)$$

$$\tau_{\text{neu}} = 1,37 \times 10^5 \times 7,30 \times 10^{-8} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad \checkmark \quad (58)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $R_{\text{neu}} = 1000/137 = 7,3$ und $C_{\text{neu}} = 137 \times 10^{-5} = 1,37 \times 10^{-3}$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1; τ bleibt gleich.)
Die Zeit bleibt gleich: Physikalische Zeitskalen ändern sich nicht.

Zusammenfassung praktische Berechnungen

Größe	SI	HL-Faktor	HL ($\alpha = 1$)
Ladung (Q)	C	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ C}$
Strom (I)	A	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ A}$
Spannung (U)	V	$1/\sqrt{137}$	$V/\sqrt{137}$
Widerstand (R)	Ω	$1/137$	$\Omega/137$
Kapazität (C)	F	137	137 F
Leistung (P)	W	1	W (unverändert)
Energie (E)	J	1	J (unverändert)
Zeit (τ)	s	1	s (unverändert)

Tabelle 3: Umrechnungsfaktoren SI $\rightarrow$ HL mit $\alpha = 1$ (Faktoren für die Einheiten; Zahlenwerte werden durch den Faktor geteilt)

Wichtige Erkenntnisse**Kernaussage****Was ändert sich:**

- Zahlenwerte für Ladung, Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität

Was NICHT ändert sich:

- Energie
- Leistung
- Zeit
- Alle physikalischen Verhältnisse
- Alle experimentellen Ergebnisse

Fazit: Es handelt sich um eine Umrechnung, vergleichbar mit Meter $\leftrightarrow$ Fuß.

Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?**Gründe:**

1. **Messgeräte:** Alle Voltmeter, Amperemeter, etc. sind in SI kalibriert
2. **Standards:** Weltweit akzeptierte SI-Definitionen

3. **Intuition:** Ingenieure kennen typische Werte in SI

- Haushalt: 230 V, nicht 2692 V_{neu}
- USB: 5 V, nicht 58,5 V_{neu}

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 1,96 bzw. 0,43 V_{neu} – auch in der alten Richtung wäre $230/\sqrt{137} = 19,65$; in der oben korrigierten Richtung gilt $230 \times \sqrt{137} = 2692$ und $5 \times \sqrt{137} = 58,5$ V_{neu} .)

4. **Umrechnung aufwendig:** $\sqrt{137}$ Faktoren überall

5. **Keine Vorteile für Praktiker:** Vereinfachung nur in theoretischen Formeln sichtbar

Aber: In theoretischen Rechnungen (QED, Feynman-Diagramme) kann $\alpha = 1$ hilfreich sein.

.9 Praktische Aspekte verschiedener Systeme

Vor- und Nachteile: SI-Einheiten

Vorteile:

- Weltweit standardisiert
- Direkt für Experimente verwendbar
- Alle Messgeräte kalibriert in SI
- Klare Trennung Länge/Zeit/Masse/Ladung

Nachteile:

- Viele Konstanten in Formeln ($4\pi\epsilon_0$, $\hbar$, c)
- Physikalische Beziehungen verschleiert
- Dimensionen unübersichtlich

Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Vorteile:

- Maximal vereinfachte Formeln
- Elektromagnetische Symmetrie sichtbar
- Theoretische Rechnungen einfacher
- QED-Feynman-Diagramme übersichtlicher

Nachteile:

- Keine direkte Verbindung zu Experimenten
- Umrechnung zu SI aufwendig
- Ungewohnt für Praktiker
- Physikalische "Größe" von e unklar

Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$

Vorteile:

- Vereinfachte Formeln ($\hbar = c = 1$)
- α behält physikalische Bedeutung
- Guter Kompromiss Theorie/Praxis

- Numerisch: $\alpha \ll 1 \rightarrow$ Störungstheorie

Nachteile:

- Immer noch Umrechnung zu SI nötig
- Faktor 4π bleibt in manchen Formeln
In der heutigen Teilchenphysik ist dies die übliche Konvention.

.10 Historische Entwicklung

Gauss-Einheiten (cgs)

19. Jahrhundert: Gauss-System (Zentimeter-Gramm-Sekunde)

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \quad (59)$$

Kein $4\pi\epsilon_0$, weil in cgs per Definition $4\pi\epsilon_0 = 1$ gilt. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\epsilon_0 = 1$ – mit $\epsilon_0 = 1$ bliebe $\alpha = e^2/(4\pi\hbar c)$; nur $4\pi\epsilon_0 = 1$ führt auf $\alpha = e^2/(\hbar c)$.)

SI-Einheiten (MKSA)

20. Jahrhundert: SI-System (Meter-Kilogramm-Sekunde-Ampere)

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (60)$$

Das $4\pi\epsilon_0$ erscheint, weil SI-Ampere über Kraft definiert ist.

Heaviside-Lorentz

Theoretische Physik: Heaviside-Lorentz vereinfacht Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (61)$$

Die Gleichungen sind symmetrisch (in SI erscheinen μ_0 und ϵ_0 unsymmetrisch)

Natürliche Einheiten

Moderne Hochenergiephysik: $\hbar = c = 1$, aber verschiedene Konventionen für α

.11 Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante

Häufige Verwechslung

Hinweis: Die *Fine-Ungleichung* und die *Feinstrukturkonstante* sind verschiedene Konzepte.

Fine-Ungleichung

Was es ist:

- Eine Form der Bell-Ungleichung
- Test für lokale verborgene Variablen
- Quantenverschränkung vs. klassische Korrelationen

Mathematisch:

$$|C(\alpha, \beta) - C(\alpha, \beta')| + |C(\alpha', \beta) + C(\alpha', \beta')| \leq 2 \quad (62)$$

wobei C Korrelationsfunktionen sind.

Physikalisch: Zeigt Nichtlokalität der Quantenmechanik

Feinstrukturkonstante

Was es ist:

- Fundamentale Naturkonstante
- Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung
- Dimensionslos, $\alpha \approx 1/137$

Mathematisch:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (63)$$

Physikalisch: Bestimmt EM-Kopplungsstärke

Kein inhaltlicher Zusammenhang

Die Ähnlichkeit im Namen ist zufällig; die beiden Konzepte hängen inhaltlich nicht zusammen.

.12 Zusammenfassung

Kernaussagen

1. α ist dimensionslos $\rightarrow$ numerischer Wert ist konventionsabhängig
2. Man **kann** $\alpha = 1$ setzen durch Umdefinition der Ladungseinheit
3. **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
4. Einziger Parameter in T0: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind Setzungen, SI-Anker dienen der Umrechnung)
5. **Keine** physikalische Vorhersage ändert sich
6. Nur Zahlenwerte in Formeln unterscheiden sich
7. Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($\alpha \approx 1/137$, $c = 3 \times 10^8$ m/s, etc.)

Für weitere Details siehe Dokument 011

- T0-Herleitung von α
- Charakteristische Energie E_0
- Geometrischer Parameter ξ
- Experimentelle Verifikation

- Detaillierte Dimensionsanalyse
- Historischer Kontext (Sommerfeld)

0.1 Umrechnungstabelle: SI ↔ Heaviside-Lorentz

Größe	SI	HL ($\alpha = 1$)
Elementarladung	$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$
Feinstrukturkonstante	$\alpha \approx 1/137$	$\alpha = 1$
ϵ_0	$8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	1
$\hbar$	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	1
c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	1

Tabelle 4: Umrechnungstabelle SI zu HL

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher in der HL-Spalte $e = 1$ und $4\pi\epsilon_0 = 1$ – Heaviside-Lorentz setzt $\epsilon_0 = 1$, damit ist $e = \sqrt{4\pi}$ bei $\alpha = 1$.)

0.2 Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz

In SI-Einheiten

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \quad (64)$$

Numerisch für $r = 1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$:

$$F = \frac{1}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12}} \frac{(1,602 \times 10^{-19})^2}{(10^{-10})^2} \quad (65)$$

$$\approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (66)$$

In HL-Einheiten ($\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)

$$F = \frac{e^2}{4\pi r^2} = \frac{\alpha}{r^2} \quad (67)$$

Mit r in natürlichen Einheiten: $r = 1 \text{ Å} = 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}$ (mit $\hbar c = 1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}$)

$$F = \frac{\alpha}{(5,07 \times 10^{-4})^2} = \frac{3,89 \times 10^6}{137,036} \approx 2,84 \times 10^4 \text{ eV}^2 \quad (68)$$

Umrechnung zu SI: $1 \text{ eV}^2 = (1 \text{ eV})^2 / (\hbar c) \approx 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}$

$$F \approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (69)$$

Das Ergebnis ist identisch; nur die Zwischenschritte sehen anders aus.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $F = e^2/r^2 = 1/r^2$, $r = 0,197 \times 10^6 \text{ eV}^{-1}$, $F \approx 2,6 \times 10^{-14} \text{ eV}^2$ und $1 \text{ eV}^2 \approx 9 \times 10^5 \text{ N} - r = 10^{-10} \text{ m} / (1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}) = 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}$, $1 \text{ eV}^2 = (1,602 \times 10^{-19} \text{ J})^2 / (3,16 \times 10^{-26} \text{ J m}) = 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}$. Das SI-Ergebnis $2,3 \times 10^{-8} \text{ N}$ folgt nur mit dem Zahlenwert $\alpha = 1/137,036$ im Zähler; mit $\alpha = 1$ ergäbe sich $3,2 \times 10^{-6} \text{ N}$. Die Kraft hängt am physikalischen Wert von α , nicht an der Wahl der Ladungseinheit.)